

Tabel **Error! No text of specified style in document.-1** Use case diagram

No	Nama Use case	Deskripsi	Aktor
1	Melihat Peta SIG	Wisatawan dapat melihat peta interaktif berbasis Leaflet.js yang menampilkan seluruh marker destinasi wisata aktif di Bandung Raya.	Wisatawan, Sistem
2	Mencari Tempat Wisata	Wisatawan dapat mencari destinasi wisata menggunakan kata kunci dengan dukungan <i>Use case</i> <i>auto-suggestion</i> untuk mempercepat pencarian.	Wisatawan, Sistem
3	Memfilter Berdasarkan Kategori	Wisatawan dapat menyaring destinasi berdasarkan kategori dan kisaran harga.	Wisatawan, Sistem
4	Melihat Wisata Terdekat	Sistem mendeteksi lokasi wisatawan dan menampilkan destinasi terdekat beserta informasi jarak dalam kilometer.	Wisatawan, Sistem
5	Melihat Detail Destinasi	Wisatawan dapat mengakses informasi lengkap suatu destinasi meliputi foto, alamat, jam operasional, kisaran harga, kontak, peta mini, dan cuaca real-time.	Wisatawan, Sistem, Pengelola
6	Menyimpan Destinasi	Wisatawan dapat menyimpan atau menghapus destinasi ke dalam daftar tersimpan untuk diakses kembali.	Wisatawan
7	Membuat <i>Itinerary</i> Manual	Wisatawan dapat membangun rencana perjalanan dengan memilih destinasi dari daftar tersimpan, mengatur urutan kunjungan, dan melihat ringkasan jarak serta estimasi biaya.	Wisatawan, Sistem
8	Membuat <i>Itinerary</i> dengan AI	Wisatawan dapat menggunakan fitur <i>AI Smart Itinerary Planner</i> untuk mendapatkan rekomendasi urutan perjalanan yang optimal berdasarkan lokasi, waktu, dan preferensi.	Wisatawan, Sistem
9	Melihat Rute Perjalanan	Wisatawan dapat menampilkan rute perjalanan di peta, melihat estimasi waktu dan jarak, serta menandai destinasi yang telah dikunjungi melalui fitur checklist.	Wisatawan, Sistem
10	Memberikan Rating dan Ulasan	Wisatawan dapat memberikan penilaian bintang (1–5), menulis komentar, dan mengunggah foto sebagai ulasan terhadap destinasi yang telah dikunjungi.	Wisatawan

Dari sepuluh *use case* yang telah diidentifikasi, seluruh *use case* dijelaskan lebih lanjut melalui *use case scenario* untuk memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai alur interaksi antara aktor dan sistem. *use case scenario* menggambarkan urutan aktivitas, kondisi yang diperlukan, serta respons sistem dalam menjalankan setiap fungsi yang tersedia pada website Kembara Bandung. Dibawah ini merupakan tabel *use case scenario* dari UC-01 sampai dengan UC-10

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-2 UC-01 melihat peta SIG

Nomor	UC-01
Nama Use case	Melihat Peta SIG
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat melihat peta interaktif berbasis Leaflet.js yang menampilkan seluruh marker destinasi wisata aktif di Bandung Raya.
Kondisi Awal	Wisatawan telah membuka halaman utama/peta aplikasi.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka halaman utama (<i>Landing page</i>). 2. Sistem memuat peta Leaflet.js dan mengambil data destinasi aktif dari <i>database</i>. 3. Sistem menampilkan marker setiap destinasi pada koordinat yang sesuai. 4. Wisatawan dapat berinteraksi dengan peta (zoom in/out, klik marker).
Skenario Alternatif	- Jika data lokasi wisatawan tersedia, sistem juga menampilkan posisi wisatawan saat ini pada peta.
Kondisi Akhir	Peta interaktif dengan marker destinasi aktif berhasil ditampilkan kepada wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-3 UC-02 mencari tempat wisata

ID	UC-02
Nama Use case	Mencari Tempat Wisata
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat mencari destinasi wisata menggunakan kata kunci dengan dukungan <i>Use case auto-suggestion</i> untuk mempercepat pencarian.
Kondisi Awal	Wisatawan berada pada halaman yang memiliki kolom pencarian (peta/daftar destinasi).
Skenario Utama	1. Wisatawan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. 2. Sistem secara <i>real-time</i> mencocokkan input dengan nama/kategori destinasi di <i>database</i>. 3. Sistem menampilkan daftar <i>Use case auto-suggestion</i> sesuai kata kunci. 4. Wisatawan memilih salah satu hasil suggestion atau menekan tombol cari. 5. Sistem menampilkan hasil pencarian berupa daftar destinasi dan/atau highlight marker pada peta.
Skenario Alternatif	- Jika kata kunci tidak cocok dengan data apa pun, sistem menampilkan pesan “Destinasi tidak ditemukan”. - Jika wisatawan mengosongkan kolom pencarian, sistem mengembalikan tampilan ke daftar/peta default.
Kondisi Akhir	Wisatawan mendapatkan hasil pencarian destinasi sesuai kata kunci yang dimasukkan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-4 UC-03 memfilter berdasarkan kategori

Nomor	UC-03
--------------	-------

Nama Use case	Memfilter Berdasarkan Kategori
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat menyaring destinasi berdasarkan kategori, kisaran harga, rating, jarak dan budget harga
Kondisi Awal	Wisatawan berada pada halaman peta atau daftar destinasi yang menyediakan panel filter.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka panel filter. 2. Wisatawan memilih satu atau lebih kategori 1. Wisatawan menentukan kisaran harga (slider) 2. Wisatawan menekan tombol “Terapkan Filter”. 3. Sistem memproses query berdasarkan kombinasi kategori dan harga. 4. Sistem menampilkan destinasi yang sesuai filter pada peta dan/atau daftar.
Skenario Alternatif	- Jika tidak ada destinasi yang sesuai kombinasi filter, sistem menampilkan pesan “Tidak ada destinasi yang sesuai”. - Wisatawan dapat menekan tombol “Reset Filter” untuk mengembalikan tampilan ke seluruh destinasi.
Kondisi Akhir	Daftar peta destinasi terupdate sesuai filter kategori dan harga yang dipilih.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-5 UC-04 melihat wisata terdekat

Nomor	UC-04
Nama Use case	Melihat Wisata Terdekat
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Sistem mendeteksi lokasi wisatawan dan menampilkan destinasi terdekat beserta informasi jarak dalam kilometer.
Kondisi Awal	Wisatawan mengizinkan akses lokasi (geolocation) pada browser atau perangkat.
Skenario Utama	1. Sistem meminta izin akses lokasi perangkat wisatawan. 2. Wisatawan menyetujui izin lokasi. 3. Wisatawan memilih fitur “Wisata Terdekat”. 4. Sistem mendapatkan koordinat wisatawan (latitude, longitude). 5. Sistem menghitung jarak ke seluruh destinasi aktif menggunakan formula Haversine. 6. Sistem mengurutkan destinasi dari yang terdekat dan menampilkan beserta informasi jarak (km).
Skenario Alternatif	- Jika wisatawan menolak izin lokasi, sistem menampilkan pesan permintaan izin ulang - Jika lokasi tidak dapat dideteksi (sinyal GPS lemah), sistem menampilkan notifikasi error lokasi.
Kondisi Akhir	Daftar destinasi terdekat beserta jarak berhasil ditampilkan kepada wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-6 UC-05 melihat detail destinasi

Nomor	UC-05
Nama Use case	Melihat Detail Destinasi

Aktor	Wisatawan, Sistem, Pengelola
Deskripsi	Wisatawan dapat mengakses informasi lengkap suatu destinasi meliputi foto, alamat, jam operasional, kisaran harga, kontak, peta mini, dan cuaca real-time.
Kondisi Awal	Data destinasi telah diinput oleh Pengelola dan berstatus aktif.
Skenario Utama	1. Wisatawan memilih salah satu destinasi dari peta, dari daftar wisata, atau dari hasil pencarian. 2. Sistem mengambil data lengkap destinasi dari <i>database</i> (foto, alamat, jam operasional, harga, kontak). 3. Sistem memanggil API cuaca eksternal untuk data cuaca <i>real-time</i> sesuai koordinat destinasi. 4. Sistem menampilkan halaman detail destinasi beserta peta mini lokasi.
Skenario Alternatif	- Jika API cuaca gagal diakses, sistem menampilkan detail destinasi tanpa informasi cuaca beserta notifikasi “Data cuaca tidak tersedia”. - Jika data destinasi tidak ditemukan atau telah dihapus, sistem menampilkan pesan “Destinasi tidak tersedia”.
Kondisi Akhir	Informasi detail destinasi berhasil ditampilkan kepada wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-7 UC-06 menyimpan destinasi

Nomor	UC-06
Nama Use case	Menyimpan Destinasi
Aktor	Wisatawan
Deskripsi	Wisatawan dapat menyimpan atau menghapus destinasi ke dalam daftar tersimpan (saved) untuk diakses kembali.
Kondisi Awal	Wisatawan telah login/terautentikasi pada sistem.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka halaman detail destinasi. 2. Wisatawan menekan tombol “Simpan”. 3. Sistem menyimpan relasi wisatawan-destinasi ke dalam <i>database</i> (tabel saved destination). 4. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa destinasi berhasil disimpan.
Skenario Alternatif	- Jika destinasi sudah pernah disimpan sebelumnya, tombol berubah menjadi “Hapus dari Simpanan”; saat ditekan, sistem menghapus data dari daftar tersimpan. - Jika wisatawan belum login, sistem mengarahkan ke halaman login terlebih dahulu.
Kondisi Akhir	Destinasi berhasil ditambahkan ke atau dihapus dari daftar tersimpan wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-8 UC-07 membuat *itinerary* manual

Nomor	UC-07
Nama Use case	Membuat <i>Itinerary</i> Manual
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat membangun rencana perjalanan dengan memilih destinasi dari daftar tersimpan, mengatur urutan kunjungan, dan melihat ringkasan jarak serta estimasi biaya.

Kondisi Awal	Wisatawan telah login dan memiliki minimal satu destinasi pada daftar tersimpan.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka halaman “Buat <i>Itinerary</i>”. 2. Wisatawan memilih destinasi-destinasi dari daftar tersimpan yang ingin dimasukkan ke <i>itinerary</i>. 3. Wisatawan mengatur urutan kunjungan destinasi (<i>drag-and-drop</i>). 4. Sistem menyimpan urutan baru ke <i>database</i> secara <i>real time</i>. 5. Sistem menghitung dan menampilkan ringkasan jarak antar destinasi serta estimasi biaya total.
Skenario Alternatif	- Jika daftar tersimpan wisatawan kosong, sistem menampilkan notifikasi “Belum ada destinasi tersimpan” dan mengarahkan ke halaman pencarian destinasi. - Jika terjadi konflik urutan saat <i>drag-and-drop</i> (<i>race condition</i>), sistem melakukan validasi ulang urutan sebelum menyimpan.
Kondisi Akhir	<i>Itinerary</i> manual berhasil dibuat dan tersimpan beserta ringkasan jarak dan biaya.

Tabel **Error! No text of specified style in document.-9** UC-08 membuat *itinerary* dengan AI

Nomor	UC-08
Nama Use case	Membuat <i>Itinerary</i> dengan AI
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat menggunakan fitur <i>AI Smart Itinerary Planner</i> untuk mendapatkan rekomendasi urutan perjalanan yang optimal berdasarkan lokasi, waktu, dan preferensi.
Kondisi Awal	Wisatawan telah login dan memiliki minimal satu destinasi pada daftar tersimpan
Skenario Utama	1. Wisatawan memilih fitur “<i>AI Smart Itinerary Planner</i>”. 2. Wisatawan menentukan preferensi (kategori, waktu mulai, durasi perjalanan, anggaran). 3. Sistem mengambil data destinasi terpilih beserta koordinat dan jam operasional. 4. Sistem menjalankan algoritma rekomendasi (<i>nearest neighbor greedy</i> + <i>Haversine</i>) dengan validasi jam operasional. 5. Sistem menghasilkan urutan <i>itinerary</i> optimal beserta estimasi waktu dan biaya. 6. Sistem menampilkan hasil rekomendasi <i>itinerary</i> kepada wisatawan.
Skenario Alternatif	- Jika jumlah destinasi terpilih kurang dari dua, sistem menampilkan notifikasi “Pilih minimal dua destinasi untuk membuat <i>itinerary</i>”.
Kondisi Akhir	<i>Itinerary</i> hasil rekomendasi AI berhasil dibuat dan dapat disimpan/diedit oleh wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-10 UC-09 melihat rute perjalanan

Nomor	UC-09
Nama Use case	Melihat Rute Perjalanan
Aktor	Wisatawan, Sistem
Deskripsi	Wisatawan dapat menampilkan rute perjalanan di peta, melihat estimasi waktu dan jarak, serta menandai destinasi yang telah dikunjungi melalui fitur <i>checklist</i> .
Kondisi Awal	Wisatawan telah memiliki <i>itinerary</i> (manual atau AI) yang tersimpan.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka halaman <i>itinerary</i> yang telah dibuat. 2. Wisatawan menekan tombol “Lihat Rute”. 3. Sistem mengGambar rute antar destinasi pada peta sesuai urutan <i>itinerary</i>. 4. Sistem menampilkan estimasi waktu dan jarak tempuh keseluruhan rute. 5. Wisatawan menandai (<i>checklist</i>) destinasi yang telah dikunjungi selama perjalanan. 6. Sistem menyimpan status <i>checklist</i> ke <i>database</i>.
Skenario Alternatif	- Jika rute tidak dapat dihitung (koordinat destinasi tidak valid), sistem menampilkan notifikasi error rute.
Kondisi Akhir	Rute perjalanan ditampilkan pada peta dan status kunjungan destinasi tersimpan sesuai checklist wisatawan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-11 UC-10 memberikan rating dan ulasan

Nomor	UC-10
Nama Use case	Memberikan Rating dan Ulasan
Aktor	Wisatawan
Deskripsi	Wisatawan dapat memberikan penilaian bintang (1–5), menulis komentar, dan mengunggah foto dan vidio sebagai ulasan terhadap destinasi yang telah dikunjungi.
Kondisi Awal	Wisatawan telah login dan telah menandai destinasi sebagai “telah dikunjungi”.
Skenario Utama	1. Wisatawan membuka halaman detail destinasi yang telah dikunjungi. 2. Wisatawan memilih menu “Beri Ulasan”. 3. Wisatawan memberikan rating bintang (1–5). 4. Wisatawan menulis komentar dan mengunggah foto dan vidio (<i>opsional</i>). 5. Wisatawan menekan tombol “Kirim Ulasan”. 6. Sistem memvalidasi input dan menyimpan ulasan ke <i>database</i>. 7. Sistem menampilkan ulasan baru pada halaman detail destinasi.
Skenario Alternatif	- Jika rating tidak diisi, sistem menampilkan pesan validasi “Rating wajib diisi”. - Jika ukuran atau format foto tidak sesuai, sistem menampilkan notifikasi error upload dan meminta wisatawan mengunggah ulang.

Kondisi Akhir	Ulasan (rating, komentar, foto, dan vidio) berhasil tersimpan dan ditampilkan pada halaman destinasi.
----------------------	---